

Corrigé Problème Bacc D 2016

A, Soit f la fonction définie par $f(x) = xe^{-x} + x - 1$

1.- Soit g la fonction définie par $g(x) = (1-x)e^{-x} + 1$.

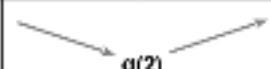
g est définie sur $\mathbb{R}$

Elle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $g'(x) = -e^x - (1-x)e^{-x} = (x-2)e^{-x}$.

$x-2 = 0$ si et seulement si $x = 2$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
e^x	+		+
$x-2$	-	0	+
$e^x(x-2)$	-	0	+

- $g'(x) > 0$ si $x > 2$, donc g est strictement croissante sur $]2; +\infty[$
- $g'(x) < 0$ si $x < 2$, donc g est strictement croissante sur $]-\infty; 2[$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$			

b) D'après ce résultat, $g(2)$ est le minimum (absolu) de $g(x)$.

Comme $g(2) = (1-2)e^{-2} + 1 = -e^{-2} + 1 > 0$, $g(x) > 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

2) $f(x) = xe^{-x} + x - 1$

$D_f = \mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{-x} + x - 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{-x} = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x - 1 = -\infty$$

$$\text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} + x - 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x - 1 = +\infty$$

$$\text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 1, e^{-x} - xe^{-x} + 1 = (1-x)e^{-x} + 1 = g(x)$

D'après le résultat de 1) b), $g(x) > 0$ quel que soit x , alors f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

$$3) a) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} + 1 - \frac{1}{x} = +\infty$$

donc on a une branche parabolique de direction asymptotique ($y'Oy$) au voisinage de $-\infty$.

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} + 1 - \frac{1}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} - 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0 \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} - 1 = -1$$

Ainsi, on a une asymptote oblique (D) d'équation $y = x - 1$ au voisinage de $+\infty$.

$$f(x) - (x - 1) = x e^{-x}$$

$e^{-x} > 0$ quel que soit le réel x , donc :

$$f(x) - x > 0 \text{ si } x > 0$$

$$f(x) - x < 0 \text{ si } x < 0.$$

D'où : sur $] -\infty ; 0 [$, (C) est en dessous de (D)

sur $] 0 ; +\infty [$, (C) est au dessus de (D).

4) La tangente (T) à la courbe au point A a pour coefficient directeur $f'(x_A)$, si x_A est l'abscisse de A.

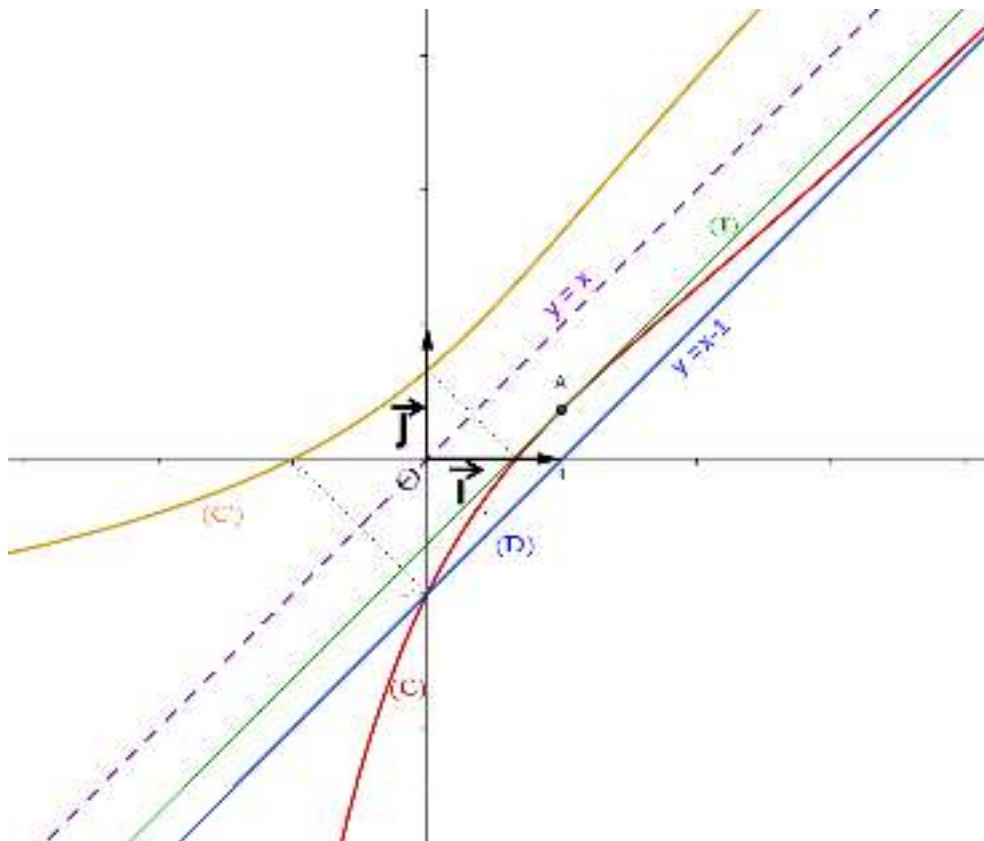
Comme (D) a pour coefficient directeur 1, la tangente (T) est parallèle à (D) si et seulement si $f'(x_A) = 1$

$$f'(x_A) = (1 - x_A)e^{-x_A} + 1 = 1 \quad \text{si} \quad 1 - x_A = 0. \quad \text{Donc si } x_A = 1.$$

$$f(1) = \frac{1}{e^1} + 1 - 1 = \frac{1}{e}$$

Ainsi la tangente (T) à la courbe est parallèle à (D) au point $A(1, \frac{1}{e})$.

Courbe



6) L'aire du domaine plan limité par la courbe (C), la droite (D) et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$ et donnée par

